

刘洲

数据科学与工程博士生

北京大学 | 北京 | 134-7613-5561 | zhouliu.919@qq.com

个人主页 | [GitHub: DeepThinkingZhouLiu](#) | [Google Scholar](#)



核心亮点

北京大学数据科学与工程博士生，聚焦大语言模型后训练、强化学习对齐、数据分析 Agent、多模态 Benchmark 与自动化评测。以一作身份参与多篇 ACL、CVPR (CCF-A) 与 EMNLP (CCF-B) 论文，参与 OpenDCAI 系列开源项目与企业级数据分析 Agent 评测链路建设。

8 篇一作论文已接收

ACL Main Oral Top 5%

CVPR 视觉语言 Agent 安全挑战赛获奖

OpenDCAI 5k+ stars

荣誉奖项

CVPR 视觉语言 Agent 安全挑战赛获奖：聚焦视觉语言智能体安全、鲁棒交互与多模态风险评测。

教育背景

北京大学·前沿交叉学科研究院

北京

数据科学与工程博士·导师：张文涛教授

2025.09 – 预计 2029.06

中南民族大学·计算机科学学院

武汉

计算机科学与技术硕士

2022.09 – 2025.06

中南民族大学·计算机科学学院

武汉

软件工程学士

2018.09 – 2022.06

研究方向

大语言模型与后训练；强化学习、启发式学习 (HL) 与对齐；Agent 规划、工具调用、多智能体协作与 Agentic RL；数据分析与数据治理 Agent；VLM Agent、Computer User Agent 与多模态交互；多模态大模型与跨模态数据理解；Benchmark、合成数据与自动化评测。

科研成果

[FIRST]	Source-Grounded Semantic Reinforcement Learning for Low-Resource Target-Language Generation	EMNLP 2026 Main ·CCF-B
[FIRST]	DataCross: A Unified Benchmark and Agent Framework for Cross-Modal Heterogeneous Data Analysis	EMNLP 2026 Findings ·CCF-B
[FIRST]	UniDataBench: Evaluating Data Analytics Agents Across Structured and Unstructured Data	ACL/26 Main Oral ·Top 5% ·CCF-A
[FIRST]	Paper2SysArch: Structure-Constrained System Architecture Generation from Scientific Papers	CVPR 2026 ·CCF-A
[FIRST]	InsightBenchMaker: Towards Generating Evolving and High-Fidelity Benchmarks for Data-Analysis Agents	ACL 2026 Findings ·CCF-A
[FIRST]	SciFlow-Bench: Evaluating Structure-Aware Scientific Diagram Generation via Inverse Parsing	ACL 2026 Main ·CCF-A
[FIRST]	Reinforcement Learning with Semantic Rewards Enables Low-Resource Language Expansion without Alignment Tax	ACL 2026 Findings ·CCF-A
[FIRST]	DataFlow: An LLM-Driven Framework for Unified Data Preparation and Workflow Automation in the Era of Data-Centric AI	SIGMOD 2027 ·CCF-A

技能

LLM 与后训练：PyTorch、Transformers、SFT、Instruction Tuning、LoRA、DPO、RLHF、DeepSpeed、ZeRO；熟悉 Qwen、LLaMA 等开源模型训练范式。

强化学习与对齐：PPO、GRPO、偏好建模、奖励设计、语义奖励与对齐评测；具备将强化学习用于语言模型能力扩展与 Agent 优化的研究经验。

Agent 与工具调用：ReAct、Plan-and-Execute、Tool-Use、Workflow Orchestration、多 Agent 协作、动态任务分解、工具注册、结果校验与闭环反馈。

工程与评测：benchmark 构建、合成数据生成、自动评测、混合检索与深度检索；具备复杂数据分析 pipeline、实验复现与结果分析系统研发经验。

实习经历

ByteDance 字节跳动·火山引擎·数据模型组

北京

算法实习生

2025.07 – 至今

- 围绕 Agentic RL 方向，参与 LLM Agent 后训练链路建设，探索任务分解、工具调用、轨迹采样、结果校验与奖励建模等关键模块。
- 参与 MASRL 多智能体强化学习研究，围绕角色分工、协作通信、信用分配与策略优化等问题设计实验与评测流程。
- 参与 OPD 等方向的策略优化与数据构造实验，搭建轨迹处理、训练评测与结果分析 pipeline，支撑相关论文与实验迭代。

ByteDance 字节跳动·抖音智能创作组

北京

图形图像算法工程师实习

2024.05 – 2024.12

- 负责抖音、轻颜等创作场景的 AIGC 图像生成与编辑模型推理链路建设，完成模型接入、前后处理、算子适配、精度对齐与效果验证，支持不同模型能力的快速集成与切换。
- 针对生产推理链路开展 profiling 与性能优化，围绕端到端时延、吞吐、峰值显存/内存、模型加载与重复计算定位瓶颈，通过批处理、缓存复用与分级降级策略提升运行效率与稳定性。
- 设计统一的多模型推理协议与 workflow 编排框架，标准化模型、算子、参数及资源配置的装载与调度，支持异构模型的串并联组合、异常回退与跨 App 复用，降低接入成本和端到端链路开销。

相关项目

RSI / HarnessEvoGym

可信 Agent Harness 演化与可复现递归自我改进平台

GitHub

TypeScript / Coding Agents / Docker

- 设计 Target × Environment × EvolutionRecipe 解耦架构，由冻结 Controller 管理 MutationLease、Diff Guard、离线评测、严格晋级、回滚与 lineage，防止候选体篡改评测器、越界写入或泄露密封任务。
- 实现 Single、Independent、Mutualism、Competition、Combined 五种种群拓扑及模块搜索，通过 Adapter 接入 MSA Cowork/Reasoning、Codex CLI/DeepSeek Harness 与 OmegaUse-OfficeVal，支持检查点恢复和 sealed-final 评测。

OpenDCAI / Paper2Any

论文多模态内容生成与可编辑科研产物生成

GitHub 2.1k stars · 在线演示

Python / TypeScript

- 参与 OpenDCAI 的 Paper2Any 项目，面向论文 PDF、截图与文本输入，支持一键生成模型结构图、技术路线图、实验图和演示文稿。
- 支持 Paper2Figure、Paper2PPT、Paper2Poster、Paper2Citation 等多类 workflow，结合知识库检索、文档解析与多阶段生成链路，提供 DrawIO、PPT 等可编辑输出。

Paper Agent (AutoResearch)

面向论文理解、研究规划与实验闭环的科研智能体原型

在研·原型验证

Python / LLM / VLM

- 正在设计 AutoResearch 工作流，目标是串联论文解析、引用图谱、Related Work 组织、问题发现、方法假设与实验计划拆解，探索可追踪的研究闭环。
- 当前聚焦 LLM/VLM、工具调用、结构化笔记与自反思评测，计划以检索证据、代码可执行性和实验反馈验证输出质量。

OpenDCAI / DistillWheel

面向垂直任务的数据蒸馏与训练数据飞轮框架

核心开发者·私有仓库

Python / LLM / Agent

- 设计并实现配置驱动的数据蒸馏框架，以 RunPlan 编排 TeacherHub、EnvHub、StoreHub、Normalizer、QualityGate 与 Artifact Builder，打通“种子数据 -> 模型/环境 轨迹 -> 质量验证 -> 训练样本”的可追踪链路。
- 落地 OpenThoughts、Big-Math、Numina-TIR 数学推理链路，以及 BrowserGym 和 QUEST、OpenResearcher、InfoSeek、WebSailor 等 Agent 数据合成流程，支持工具执行、轨迹记录、自动验证，并编译 SFT、RL 与 Agentic 训练 artifact。

OpenDCAI / DataFlow

数据处理、检索增强与数据准备流水线

GitHub 3.2k stars

Python

- 参与 DataFlow Agent 工程开发与维护，完成控制台修复、pipeline.compile() 预检与调试效率优化（代表性 PR #214）。
- 负责私域数据结构化合成、自适应数据清洗、数据质量评估与 DeepSearch 混合检索方案，提高数据质量与可用性。